

**Penggunaan Algoritma Decision Tree C4.5 untuk Rekomendasi Prioritas
Pengantaran Invoice: Studi Kasus pada Sistem Pelacakan Tanda Terima
Invoice di Departemen Administrasi Penjualan**

Proposal Tugas Akhir

Kelas MK Penulisan Proposal

1304221025

Farah Annisa



**PROGRAM STUDI S1-INFORMATIKA PJJ
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS TELKOM
2025/2026**

**Penggunaan Algoritma Decision Tree C4.5 untuk Rekomendasi Prioritas
Pengantaran Invoice: Studi Kasus pada Sistem Pelacakan Tanda Terima
Invoice di Departemen Administrasi Penjualan**

**The Application of Decision Tree Algorithm for Invoice Delivery
Priority Recommendation: A Case Study on the Receipt Tracking
System in the Sales Administration Department**

NIM :1304221025

Farah Annisa

Proposal ini diajukan sebagai usulan pembuatan tugas akhir pada Program Studi
Sarjana Informatika PJJ
Fakultas Informatika Universitas Telkom

Bandung, 05 Januari 2026 Menyetujui

Calon Pembimbing



(Abdulah Hanifan, S.Kom., M.Kom)
NIP: 24900005

Calon Pembimbing



(Dr. Farah Afianti, S.T., M.T)
NIP: 23860001

ABSTRAK

Proses penatausahaan tanda terima *invoice* dalam transaksi bisnis ke bisnis (*Business-to-Business*) memegang peranan vital sebagai bukti validitas distribusi tagihan. Di departemen administrasi penjualan tempat penelitian ini dilakukan, pemantauan distribusi masih mengandalkan pencatatan manual pada buku ekspedisi dan Microsoft Excel. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kesalahan manusia (*human error*). Penelitian sebelumnya telah membangun sistem pelacakan (*tracking*) distribusi dokumen berbasis web, namun sistem tersebut memiliki keterbatasan karena belum dilengkapi fitur kecerdasan buatan untuk membantu pengambilan keputusan atau penentuan prioritas pengiriman. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini bertujuan membangun sistem pelacakan tanda terima *invoice* berbasis web yang mendukung proses *paperless* dan diintegrasikan dengan algoritma Decision Tree C4.5. Metodologi yang digunakan adalah CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) untuk memastikan sistem selaras dengan kebutuhan operasional admin dan supir di lapangan. Algoritma C4.5 dipilih karena kemampuannya menghasilkan aturan keputusan (*rules*) yang transparan serta memiliki akurasi tinggi dalam mengidentifikasi variabel waktu dan karakteristik pelanggan sebagai faktor dominan dalam penentuan prioritas. Hasil penelitian diharapkan dapat meminimalisir kesalahan distribusi, mempermudah penelusuran bukti kirim (*proof of delivery*), serta memastikan setiap *invoice* terdistribusi sesuai dengan skala urgensi yang tepat.

Kata kunci: *Tracking Invoice*, Tanda Terima, Decision Tree C4.5, CRISP-DM, Prioritas Distribusi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah fundamental cara perusahaan mengelola administrasi dan operasional bisnis. Dalam ekosistem bisnis ke bisnis (*Business-to-Business*), efisiensi pengelolaan dokumen transaksi seperti *invoice* merupakan kunci utama untuk menjaga kelancaran arus kas dan kepercayaan pelanggan. Menurut Jasminaningdhyah dan Frendiana (2020), penggunaan sistem digital juga bertujuan untuk memastikan setiap data dapat ditelusuri secara *real-time* dan akurat guna menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Sebaliknya, ketergantungan pada proses manual dalam pengelolaan dokumen sering kali mengakibatkan entri data yang rawan kesalahan (*human error*), proses persetujuan yang memakan waktu lama, hingga tingginya biaya penyimpanan arsip fisik.

Namun, pada praktiknya di departemen administrasi penjualan, pengelolaan tanda terima *invoice* masih menghadapi tantangan operasional yang signifikan. Penggunaan Microsoft Excel dan buku pencatatan manual sering kali menyebabkan kendala dalam penelusuran status distribusi. Risiko kesalahan manusia (*human error*) seperti dokumen yang terselip atau ketidaksinkronan data antara admin dan supir di lapangan menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi kerja. Selain itu, belum adanya standarisasi dalam penentuan prioritas pengantaran menyebabkan proses distribusi sangat bergantung pada penilaian subjektif, padahal setiap pelanggan memiliki karakteristik jam operasional yang berbeda-beda.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menyelesaikan masalah pelacakan dokumen melalui pengembangan sistem informasi berbasis web menggunakan metode seperti *Agile* atau *Extreme Programming* (XP). Penelitian oleh Sanjaya, Putera, dan Sofyana (2023) menunjukkan bahwa sistem pelacakan distribusi dokumen mampu meningkatkan transparansi data dan mempermudah proses monitoring. Namun, sistem yang dikembangkan masih berfokus pada fungsi pelacakan dan belum memiliki kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan otomatis dalam menentukan skala prioritas distribusi, sehingga masih terdapat celah penelitian pada aspek penentuan prioritas pengantaran.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem *tracking* tanda terima *invoice* yang diintegrasikan dengan algoritma Decision Tree C4.5. Algoritma ini dipilih karena memiliki kemampuan tinggi dalam mengklasifikasikan data berdasarkan variabel waktu dan urgensi dengan hasil yang mudah dipahami melalui aturan keputusan (*rules*). Untuk memastikan pengembangan sistem ini selaras dengan kebutuhan industri dan operasional perusahaan, metodologi *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) diterapkan sebagai kerangka kerja penelitian. Melalui pendekatan ini, sistem yang dihasilkan diharapkan mampu mewujudkan proses kerja yang nir-kertas (*paperless*) serta mencapai target nihil kesalahan (*zero error*) dalam manajemen distribusi dokumen perusahaan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang sistem pelacakan tanda terima invoice yang dapat memonitor proses pengantaran secara digital dan terstruktur serta mengelola status pengantaran dan pengembalian tanda terima?
2. Bagaimana menerapkan algoritma Decision Tree untuk menghasilkan rekomendasi prioritas pengantaran invoice dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pelacakan tersebut serta mengevaluasi kinerjanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan sistem pelacakan tanda terima invoice yang mampu memonitor proses pengantaran secara digital dan terstruktur, termasuk pencatatan data invoice, status pengantaran, dan pengembalian tanda terima.
2. Menerapkan algoritma Decision Tree untuk menghasilkan rekomendasi prioritas pengantaran invoice, mengintegrasikan model tersebut ke dalam sistem pelacakan, serta mengevaluasi kinerja model dalam memberikan rekomendasi prioritas.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem yang dikembangkan berfokus pada proses pelacakan tanda terima invoice, meliputi pencatatan data invoice, status pengantaran, dan pengembalian tanda terima.

2. Model kecerdasan buatan yang digunakan terbatas pada algoritma Decision Tree untuk memberikan rekomendasi prioritas pengantaran invoice.
3. Dataset yang digunakan untuk pelatihan model merupakan data simulasi, yang disusun berdasarkan karakteristik proses pengantaran invoice secara umum.
4. Penelitian tidak membahas optimasi rute pengantaran, melainkan hanya memberikan rekomendasi prioritas berdasarkan parameter yang ditentukan.
5. Pengujian sistem difokuskan pada fungsi pelacakan dan akurasi model rekomendasi, tidak mencakup evaluasi performa jaringan atau infrastruktur server.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian di bidang sistem informasi khususnya terkait sistem pelacakan (tracking) dokumen.
- b. Menambah literatur mengenai penerapan algoritma Decision Tree dalam menghasilkan rekomendasi prioritas pengantaran.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan sistem serupa dengan integrasi komponen kecerdasan buatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu bagian administrasi penjualan dalam memonitor status pengantaran invoice secara digital dan terstruktur.
- b. Memberikan rekomendasi prioritas pengantaran invoice yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan operasional.
- c. Mengurangi risiko keterlambatan pengiriman dan kesalahan pencatatan yang biasanya terjadi pada proses manual.
- d. Menjadi dasar pengembangan sistem lanjutan yang dapat meningkatkan efisiensi proses penagihan.

1.6 Rencana Kegiatan

Rangkaian kegiatan penelitian disusun dalam beberapa tahap, yaitu:

- ## I.7 Jadwal Kegiatan

[illegible]

[illegible]

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Invoice dan Administrasi Dokumen

2.1.1 Pengertian Invoice

Invoice merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam transaksi bisnis sebagai dasar penagihan kepada pelanggan. Dokumen ini memuat informasi mengenai barang atau jasa yang diberikan, jumlah tagihan, pajak, serta batas waktu pembayaran. Menurut Rianti & Rahmani (2023), Invoice sangat penting karena berfungsi sebagai bukti tentang bagaimana barang dibeli, dikirim, diambil, dan dimasukkan selama pemeriksaan. Pengelolaan invoice yang tepat berperan penting dalam memastikan akurasi pencatatan keuangan dan kelancaran proses penagihan.

2.1.1 Administrasi Dokumen dalam Proses Bisnis

Menurut Darmansah et al. (2025), sistem administrasi persuratan yang masih manual dan berbasis kertas sering menimbulkan kendala seperti keterlambatan proses, potensi kehilangan arsip, dan risiko kebocoran informasi, sehingga diperlukan sistem informasi administrasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan keamanan data organisasi.

2.2 Sistem Pelacakan Dokumen

2.2.1 Teori Sistem Informasi sebagai Landasan Tracking

Steven (2023), menyatakan bahwa sistem informasi monitoring dokumen dirancang untuk memantau status dan pergerakan dokumen melalui penyimpanan data terpusat dan penyajian informasi secara real-time, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian dokumen di setiap unit kerja.

2.2.2 Digitalisasi Administrasi dan Efisiensi Operasional

Menurut Ramadhani et al. (2024), digitalisasi administrasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan dokumen sehingga biaya dan waktu operasional dapat ditekan serta produktivitas organisasi meningkat.

2.3 Machine Learning

2.3.1 Pengertian Machine Learning

Machine learning merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang memanfaatkan data dan algoritma untuk memungkinkan sistem belajar dari

pengalaman sehingga mampu melakukan prediksi atau klasifikasi tanpa harus diprogram secara eksplisit setiap kali. Dalam konteks ini, model machine learning berusaha menemukan pola dari data historis untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat seiring bertambahnya data pelatihan.

Menurut Jauhari et al. (2022), algoritma Decision Tree termasuk salah satu metode supervised learning yang banyak digunakan untuk tugas klasifikasi maupun prediksi pada data bisnis karena hasilnya mudah diinterpretasikan oleh pengguna non-teknis. Struktur pohon keputusan memungkinkan pemetaan kondisi bisnis ke dalam aturan-aturan if-then yang jelas, sehingga cocok untuk kasus penentuan status atau prioritas suatu objek, misalnya invoice yang harus segera dikirim.

2.3.2 Decision Tree

Firmansyah (2021) menerapkan machine learning dengan algoritma Decision Tree untuk memprediksi pembayaran invoice, sedangkan penelitian lain menggunakan metode yang sama untuk menganalisis ketepatan pembayaran dan status piutang pelanggan. Berdasarkan hasil tersebut, pemanfaatan Decision Tree pada data transaksi dan tanda terima berpotensi digunakan sebagai dasar rekomendasi prioritas pengantaran invoice dalam sistem monitoring dokumen di departemen administrasi penjualan.

BAB III

Metodologi dan Desain Sistem

3.1 Jenis Penelitian

(*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan sistem pelacakan (*tracking*) dengan algoritma Decision Tree C4.5. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada pendekatannya yang berorientasi pada proses bisnis untuk memastikan solusi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan industri. Tahapan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Business Understanding* (Memahami Kebutuhan Bisnis) Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi masalah penatausahaan tanda terima *invoice* yang masih manual dan berisiko terhadap kehilangan data. Fokus utama pada tahap ini adalah menentukan tujuan sistem untuk mencapai efisiensi distribusi dan target *zero error*.
2. *Data Understanding* (Memahami Data) Dilakukan pengumpulan data terkait variabel-variabel pengiriman, seperti data pelanggan (misalnya Suzuki), waktu operasional penukaran tiket, dan histori keterlambatan distribusi. Data ini akan dipahami untuk melihat pola urgensi setiap *invoice*.
3. *Data Preparation* (Persiapan Data) Proses pembersihan data dari buku ekspedisi manual dan Microsoft Excel untuk dikonversi ke dalam format digital yang siap diolah oleh algoritma C4.5. Tahap ini memastikan tidak ada data yang duplikat atau tidak lengkap sebelum masuk ke tahap pemodelan.
4. *Modeling* (Pemodelan) Tahap ini merupakan inti dari penerapan algoritma Decision Tree C4.5. Sistem akan membangun pohon keputusan untuk menghasilkan aturan (*rules*) penentuan prioritas distribusi berdasarkan variabel waktu dan karakteristik pelanggan.
5. *Evaluation* (Evaluasi) Melakukan pengujian terhadap akurasi aturan keputusan yang dihasilkan oleh algoritma. Evaluasi bertujuan memastikan bahwa rekomendasi prioritas yang diberikan sistem sudah sesuai dengan urgensi di lapangan dan meminimalisir kesalahan manusia (*human error*).
6. *Deployment* (Implementasi) Tahap akhir berupa pengintegrasian model ke dalam sistem pelacakan berbasis web yang mendukung proses *paperless*. Sistem akan digunakan oleh admin untuk memantau status distribusi secara *real-time*.

3.2 Eksplorasi Data

Untuk memahami karakteristik data yang akan digunakan dalam penelitian ini, dilakukan proses eksplorasi yang mencakup sumber perolehan data hingga identifikasi variabel kunci. Dikarenakan adanya batasan akses terhadap data riil perusahaan demi menjaga kerahasiaan informasi internal (*data privacy*), maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang disimulasikan. Meskipun bersifat simulasi, dataset ini dirancang secara sistematis agar mencerminkan kondisi operasional distribusi *invoice* yang nyata di lapangan.

Proses pembentukan data simulasi diawali dengan melakukan observasi mendalam dan wawancara terhadap admin distribusi serta pengemudi (*driver*) untuk memetakan kendala utama dalam penukaran faktur. Dari hasil observasi tersebut, ditetapkan variabel-variabel krusial yang mempengaruhi keberhasilan penagihan, yaitu: tanggal pengiriman, identitas pelanggan, area distribusi, serta batasan waktu operasional pelanggan (*cut-off time*). Khusus untuk variabel jadwal pelanggan, simulasi mencakup skenario yang variatif mulai dari hari operasional tertentu (seperti Senin dan Kamis) hingga batasan jam terima yang sangat spesifik, misalnya pukul 11.00 WIB.

Dataset hasil simulasi ini dikumpulkan dan dikelola menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel, yang kemudian digabungkan menjadi satu dataset besar yang merepresentasikan aktivitas distribusi selama satu periode pengamatan. Analisis awal dilakukan terhadap dataset ini untuk mengevaluasi sebaran data berdasarkan area pengantaran serta frekuensi potensi keterlambatan akibat adanya pembatasan waktu operasional di sisi pelanggan. Analisis ini berfungsi sebagai fondasi untuk memahami karakteristik dasar data sebelum melangkah ke tahap pembersihan (*data cleaning*) dan pemodelan menggunakan algoritma C4.5. Dataset simulasi yang dihasilkan disimpan dalam format file .csv dengan rincian atribut atau kolom yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	tgl_kirim	Date	Tanggal saat <i>driver</i> membawa <i>invoice</i> keluar untuk didistribusikan.
2	nama_customer	String	Nama perusahaan pelanggan

3	nama_driver	String	Nama personel yang bertugas melakukan pengantaran dokumen.
4	area_pengantaran	String	Wilayah lokasi pelanggan
5	jadwal_terima	String	Hari operasional pelanggan menerima <i>invoice</i> (Contoh: Senin-Kamis, Setiap Hari).
6	cut_off_jam	Time	Batas maksimal jam penerimaan dokumen di sisi pelanggan (Contoh: 11.00 WIB).
7	status_prioritas	Nominal	(Target Class) Label penentu apakah <i>invoice</i> masuk kategori "Prioritas" atau "Normal".

Tabel 3.2 Atribut Dataset Simulasi Distribusi *Invoice*

3.3 Pembangunan Model Decision Tree C4.5

Tahap ini merupakan inti dari pengolahan data untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan dalam penentuan skala prioritas distribusi *invoice*. Pembangunan model dilakukan dengan menerapkan algoritma C4.5 yang berbasis pada pohon keputusan (*decision tree*) untuk mengklasifikasikan dataset simulasi menjadi kategori prioritas atau normal. Proses pembangunan model ini dilakukan melalui beberapa langkah teknis sebagai berikut:

1. Pemilihan Atribut Akar (*Root Node*) Algoritma akan menghitung nilai *Gain* dan *Entropy* dari setiap atribut yang tersedia, seperti *jadwal_terima*, *area_pengantaran*, dan *cut_off_jam*. Atribut dengan nilai *Gain* tertinggi akan dipilih sebagai akar dari pohon keputusan untuk memulai proses klasifikasi.
2. Pembentukan Cabang dan *Leaf Node* Setelah atribut akar ditentukan, algoritma akan terus memecah data ke dalam cabang-cabang berdasarkan nilai dari masing-masing atribut. Proses ini terus berulang hingga seluruh data terklasifikasi secara sempurna ke dalam *leaf node* yang merepresentasikan keputusan akhir, yaitu status prioritas distribusi.
3. Ekstraksi Aturan Keputusan (*Knowledge Discovery*) Hasil akhir dari

pembangunan model ini adalah sekumpulan aturan keputusan (*if-then rules*) yang mudah diinterpretasikan oleh admin perusahaan. Aturan ini memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi prioritas pengantaran secara otomatis berdasarkan variabel waktu operasional pelanggan yang telah disimulasikan, guna meminimalisir risiko kesalahan manusia (*human error*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Rianti and N. A. B. Rahmani, “Analisis Alur Kerja Invoice Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional PT Sei Mangkei Nusantara Tiga,” *Jurnal Bisnis Net*, vol. 7, no. 2, Des. 2024, doi: 10.46576/bn.v7i2.5276. Available : ([PDF](#)) [ANALISIS ALUR KERJA INVOICE DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL PT SEI MANGKEI NUSANTARA TIGA](#)
- [2] N. F. Choirunnissa and N. Oktarina, “Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif Kantor,” in *Book Chapter Administrasi Perkantoran Jilid 1*, Universitas Negeri Semarang, 2024, doi: 10.15294/bap.v1i1.278.
- [3] I. Sanjaya, A. R. Putera, and L. Sofyana, “Sistem Informasi Tracking Distribusi Surat Berbasis Web dengan Metode Agile (Studi kasus di Bagian Umum Pemkot Madiun),” *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik (JUPRIT)*, vol. 2, no. 2, pp. 249–259, Mei 2023, doi: 10.55606/juprit.v2i2.4368.
- [4] T. Darmansah, G. A. Pasaribu, D. Juliani, S. N. Pulungan, and C. A. Pangolongan, “Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan dan Keamanan Informasi Organisasi,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, vol. 2, no. 11, pp. 108–112, Jun. 2025, doi: 10.5281/zenodo.155353560.
- [5] Steven and Irwan, “Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Monitoring pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu berbasis Web,” *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer dan Informasi*, vol. 4, no. 1, pp. 8–13, 2022.
- [6] S. Ramadhani, A. Yasifa, and R. Rizky, “Digitalisasi Administrasi di MI,” *Jurnal Mappesona*, vol. 7, no. 2, Jun. 2024.
- [7] M. T. Jauhari, Windarsyah, and F. D. Marleny, “Penerapan Data Mining Algoritma Decision Tree untuk Memprediksi Keterlambatan Pembayaran Piutang Usaha pada PT XYZ,” *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, vol. 13, no. 3, 2023, doi: 10.23960/jitet.v13i3.6828.
- [8] Firmansyah and A. Yulianto, “Machine Learning With Decision Tree for Predict Invoice Payment, case study: Gramedia Jakarta,” *JITE (Journal of Informatics and Telecommunication Engineering)*, vol. 5, no. 1, pp. —, Jul. 2021, doi: 10.31289/jite.v5i1.5066.

[9] A. Jasminaningdhyah and V. Frendiana, “Transformasi Digital: Perancangan *E-Invoicing* dan Teknologi Open API untuk Pembayaran Invoice,” Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia, 2020.

[10] [3] I. Sanjaya, A. R. Putera, and L. Sofyana, “Sistem Informasi Tracking Distribusi Surat Berbasis Web dengan Metode Agile (Studi Kasus di Bagian Umum Pemerintah Kota Madiun),” *Jurnal Penelitian Rumpun Ilmu Teknik (JUPRIT)*, vol. 2, no. 2, pp. 249–259, Mei 2023, doi: 10.55606/juprit.v2i2.4368.